

# Reescrita e Implementacao de um Algoritmo de Divisao e Conquista para Segmentacao em Microscopia Eletronica

Vinicius Wanderley Arruda

Projeto e Analise de Algoritmos  
Prof. Warley Gramacho

09 de junho de 2026

## **A Divide and Conquer Algorithm for Electron Microscopy Segmentation**

- Autores: Ruba Jebril, Yingde Zhu, Wei Chen e Kamal Al Nasr.
- Publicado no ACM-BCB 2020.
- DOI: 10.1145/3388440.3414700.
- Tema: segmentacao de mapas de cryo-EM usando watershed e divisao e conquista.

- A cryo-EM gera mapas tridimensionais de densidade de moléculas biológicas.
- Para modelar uma molécula, é necessário separar regiões associadas a cadeias ou subunidades.
- A segmentação manual é demorada e depende de conhecimento especializado.
- O artigo busca acelerar a segmentação usando divisão e conquista.

# Conceitos Principais

## Cryo-EM

Técnica experimental que permite observar moléculas biológicas congeladas em estado próximo ao natural.

## Mapa de densidade e voxel

O mapa de densidade é uma imagem 3D; cada pequena unidade de volume é chamada de voxel.

## Watershed

Técnica de segmentação baseada na ideia de separar regiões como bacias em uma superfície.

- 1 Gerar regioes preliminares com uma abordagem baseada em watershed.
- 2 Dividir o mapa de densidade em subimagens menores.
- 3 Resolver cada subimagem recursivamente.
- 4 Combinar as regioes parciais ate chegar a no maximo  $K$  regioes.

**Dividir  $\rightarrow$  Resolver subproblemas  $\rightarrow$  Combinar**

- Filtra voxels abaixo de um limiar de densidade.
- Processa os voxels restantes em ordem decrescente de densidade.
- Cria regioes iniciais quando nao ha vizinhos ja segmentados.
- Associa voxels a regioes vizinhas quando ha contato local.
- Mescla regioes com base nos maximos locais.

- O artigo nao usa apenas divisao binaria.
- A proposta divide o mapa em aproximadamente  $\sqrt{n}$  subimagens.
- Cada subimagem possui aproximadamente  $\sqrt{n}$  voxels.
- Objetivo: reduzir o custo da fase de combinacao.

$$D \rightarrow D_1, D_2, \dots, D_{\sqrt{n}}$$

- Cada subimagem é tratada como uma instância menor do mesmo problema.
- O algoritmo chama a segmentação recursivamente.
- Quando o bloco é pequeno, aplica-se a segmentação preliminar.
- Essa etapa reduz o tamanho das combinações locais.



- Cada subproblema pode gerar ate  $K$  regioes.
- As regioes parciais sao reunidas.
- A fase de merge e aplicada novamente para chegar a no maximo  $K$  regioes finais.
- O artigo tambem discute cuidado com fronteiras entre subimagens.

## Segmentação preliminar

$$O(n \log n + m^2 \log m)$$

## Versão com divisão e conquista

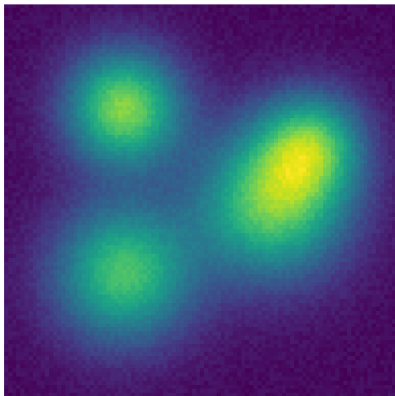
$$T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + c(K\sqrt{n})^2 \log(Kn)$$

$$O(K^2 n \log n) \approx O(n \log n)$$

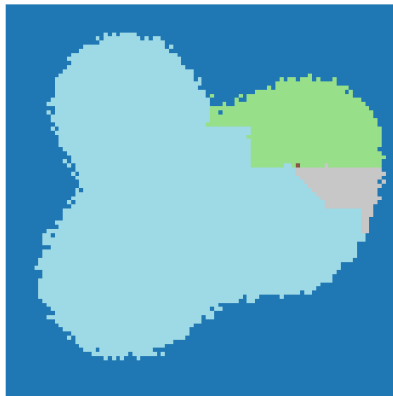
- Linguagem: Python.
- Entrada: matriz 2D sintetica de densidade.
- Saida: imagem com mapa de densidade e regioes segmentadas.
- A implementacao preserva a logica de divisao, recursao e merge.
- Repositorio: [github.com/ViiniDev/Atividade-de-PAA](https://github.com/ViiniDev/Atividade-de-PAA)

# Demonstracao Pratica

Mapa de densidade



Regioes segmentadas



Exemplo gerado pelo script `segmentacao_dc.py`.

| <b>Versao</b> | <b>Caracteristica</b>                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Preliminar    | Watershed e merge sobre todas as regioes.              |
| Artigo        | Divide o mapa, resolve subproblemas e combina regioes. |
| Implementacao | Demonstra a tecnica em matriz 2D sintetica.            |

O artigo compara o metodo com o Segger e relata desempenho competitivo.

- O artigo trabalha com mapas 3D reais de cryo-EM.
- A implementacao usa matriz 2D sintetica para facilitar demonstracao.
- A otimizacao de fronteiras foi representada de forma simplificada.
- A implementacao e didatica, nao uma ferramenta biologica completa.

- O artigo aplica divisao e conquista a um problema real de segmentacao.
- A divisao reduz o custo de combinar muitas regioes preliminares.
- A implementacao demonstrou as etapas principais do algoritmo.
- O trabalho conecta a tecnica teorica com uma aplicacao pratica.

Obrigado!